

12. hét - Feladatlap

Elektromágneses indukció • Lenz törvénye • önindukció • induktivitás

1. Alapfogalmak

- Mikor jön létre indukált feszültség?
- Mi a mágneses fluxus jele és mértékegysége?
- Mi az induktivitás jele és mértékegysége?

2. Faraday-törvény

- Egy 150 menetes tekercsben a fluxus 0,02 Wb-bal változik 0,1 s alatt. Számítsd ki az indukált feszültség nagyságát.

3. Fordított feladat

- Egy 300 menetes tekercsben 90 V indukált feszültség jön létre 0,06 s alatt. Határozd meg a fluxusváltozást.

4. Önindukció

- Egy 0,20 H induktivitású tekercs árama 2 A-rel változik 0,04 s alatt. Mekkora az önindukciós feszültség nagysága?

5. Induktív reaktancia

- Egy 0,15 H induktivitású tekercs 50 Hz-en működik. Számítsd ki X_L értékét.

6. Lenz törvénye

- Magyarázd meg saját szavaiddal, miért „ellenzi” az indukált áram az őt létrehozó változást.

7. Ipari kapcsolat

- Nevezd meg legalább négy berendezést, amelynek működésében fontos az elektromágneses indukció vagy az induktivitás.

8. Hibakeresés

- Valaki $N = 100$, $\Delta\Phi = 0,01$ Wb és $\Delta t = 10$ ms adatokból 0,1 V eredményt kapott. Keresd meg a hibát és számíts helyesen.